

İSTATİSTİK I
(Perşembe 10.00-12.50)

Ders Planı

Öğretim üyesi: Prof. Dr. Hüseyin Taştan

Email: tastan@yildiz.edu.tr

Ders web: <https://htastan.github.io/Istatistik-I/>

Ofis adresi: Davutpaşa Campus, IIBF/G2-205

Ofis saatleri: Çarşamba günleri, 14.00-16.00

Ders assistanı: tba



DERSİN AMACI ve KAPSAMI

İstatistik I dersinin amacı, öğrencilere temel istatistik kavramlarını ve yöntemlerini tanıtarak, veriye dayalı analiz yapabilme becerisi kazandırmaktır. Bu ders, öğrencilerin ekonomi ve sosyal bilimlerdeki problemleri istatistiksel yöntemlerle analiz edebilme yeteneğini geliştirmeyi hedefler. Ayrıca, öğrencilerin veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama süreçlerini etkin bir şekilde yürütebilmeleri için gerekli teorik ve uygulamalı bilgi altyapısını sunar.

Ders kapsamında, betimsel istatistik, olasılık kuramı, kesikli ve sürekli olasılık dağılımları, normal dağılım, ve birleşik dağılım kavramları incelenecektir. Bu dersin ikinci kısmını oluşturan İstatistik II dersinde ise ağırlıklı olarak çıkarılma konuları ele alınacaktır (örnekleme ve örnekleme dağılımları, nokta ve aralık tahmini, hipotez testleri, varyans analizi). Öğrenciler bu kavramları hem teorik düzeyde hem de çeşitli uygulamalar aracılığıyla öğrenerek, özellikle iktisadi veriler üzerinde anlamlı çıkarımlar yapma yetisi kazanacaklardır. Ders, ekonominin yanı sıra sosyal bilimlerin diğer alanlarında karşılaşılan problemlerin çözümünde istatistiksel araçların nasıl kullanılacağını göstermeyi amaçlamaktadır.

İstatistik yazılımı: R, istatistiksel hesaplamalar ve grafikler için kullanılan, istatistikçiler, araştırmacılar, veri bilimciler ve ekonometrisyenler ile endüstri profesyonelleri tarafından yaygın olarak tercih edilen açık kaynaklı bir yazılımdır. R'nin en son sürümünü şu adresten indirebilirsiniz: <https://www.r-project.org/>
R için entegre bir geliştirme ortamı olarak R-studio kullanılabilir: <https://posit.co/download/rstudio-desktop/>

DataCamp for the classroom: DataCamp, bu program aracılığıyla veri bilimi öğrenme platformuna ücretsiz erişim sağlamaktadır, <https://www.datacamp.com/universities>. İlgilenen öğrenciler için sınırlı sayıda kontenjan bulunmaktadır. Kayıt olmak istiyorsanız, öğrenci e-posta adresinizi kullanarak tastan@yildiz.edu.tr adresine e-posta gönderin.

ÖNKOŞULLAR

- Üniversite düzeyinde Matematik bilgisi gereklidir.

DERS MALZEMELERİ

- (HT) Ders notları: Taslak Kitap <https://htastan.github.io/istatistik-kitap> adresinde yer almaktadır.
- (NCT) Paul Newbold , William L. Carlson , Betty M.Thorne, İşletme ve İktisat için İstatistik, 8. Basımdan çeviri, Ümit Şenesen (Çev.), Literatür Yayıncılık, 2017.

DEĞERLENDİRME

Arasnavlar: 60% (Arasnav I 8 Hafta; Arasnav II, her birinin ağırlığı %30) Final: 40%

HAFTALIK DERS PROGRAMI

Hafta	Konular (NCT: Newbold, Carlson, Thorne; HT: Hüseyin Taştan)	
1 1 Ekim	Giriş, dersin tanıtımı, R programına giriş, Verilerin betimlenmesi ve temel kavramlar	NCT ch.1 HT ch.1-2-3
2 8 Ekim	Histogram ve Frekans dağılımları, Kategorik değişkenlerin özetlenmesi, Merkezi eğilim ölçüleri: ortalama, medyan, mod, sıra istatistikleri, kartiller, yüzdelikler	NCT ch.2 HT ch.4-5
3 15 Ekim	Değişkenlik ölçüleri: varyans, standart sapma, IQR. Kutu grafiği (boxplot), İki değişken arasındaki ilişkinin özetlenmesi, Kovaryans ve korelasyon, Serpilme çizimi	NCT ch.2 HT ch 5-6
4 22 Ekim	Olasılık I: örneklem uzayı ve olaylar, olasılık tanımları, olasılık kuralları, sayma kuralları	NCT ch.3 HT ch.7
5 29 Ekim	Tatil	
6 5 Kasım	Olasılık II: koşullu olasılık, Bayes Teoremi, Birleşik olasılıklar ve çapraz tablolar	NCT ch.3 HT ch.7
7 12 Kasım	Kesikli Rassal Değişkenler I: rassal değişken kavramı, kesikli ve sürekli rassal değişkenler, Olasılık kütle fonksiyonu, Beklenen Değer kavramı	NCT ch.4 HT ch.8
8 19 Kasım	Arasınav 1 (tarih/saat daha sonra belirlenecek)	
9 26 Kasım	Kesikli Rassal Değişkenler II: Bernoulli, Binom, ve Poisson dağılımları, Kesikli rassal değişkenlerin birleşik dağılımları	NCT ch.4 HT ch.8, ch.11
10 3 Aralık	Sürekli Rassal Değişkenler I: olasılık yoğunluk fonksiyonu, dağılım fonksiyonu, sürekli rassal değişkenlerin beklenen değeri ve varyansı	NCT ch.5 HT ch.9
11 10 Aralık	Arasınav 2 (tarih/saat daha sonra belirlenecek)	
12 17 Aralık	Sürekli Rassal Değişkenler II: Normal Dağılım ve özellikleri, normal dağılım olasılıklarının hesaplanması	NCT ch.5 HT ch.10
13 24 Aralık	Sürekli Rassal Değişkenler III: Birleşik dağılımlar, birleşik yoğunluk fonksiyonu, bağımsızlık, kovaryans	NCT ch.5 HT ch.11
	Final sınavları, 28 Aralık 2026 -7 Ocak 2027	